

UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



PORTOFOLIO MATA KULIAH

NONPARAMERICS STATISTICS DAN FLEXIBLE MODELING

Kode: D20B.210 | Angkatan 2023 | Semester 2 | Genap 2023/2024

**Portofolio OBE: Rancangan Tugas - Rubrik - Evidence Asesmen - Ketercapaian
CPL**

Periode Pembelajaran: Genap 2023/2024

RPS disimpan sebagai dokumen sumber terpisah dan tidak dilampirkan ulang dalam portofolio.

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

LEMBAR PENGESAHAN

**PORTOFOLIO MATA KULIAH
NONPARAMERICS STATISTICS DAN FLEXIBLE MODELING**

Program Studi	S2 Statistika Terapan
Mata Kuliah	Nonparamerics statistics dan flexible modeling
Kode Mata Kuliah	D20B.210
Angkatan	2023
Semester	2 (Genap 2023/2024)

Dokumen portofolio mata kuliah ini telah ditelaah dan disahkan sebagai bagian dari dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 15 Juli 2024
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran



I Gede Nyoman Mindra Jaya

A. Ringkasan Ketersediaan Evidence

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS / acuan RPS	Tersedia	RPS Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel.pdf
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Disusun selaras dengan CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik empat level dan empat dimensi.
d	Contoh tugas/soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Contoh asesmen formatif, UTS/UAS/proyek.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Sebagian	Kandidat mahasiswa dan skor tersedia; naskah jawaban asli perlu dilampirkan jika tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Tersedia	Evaluasi proxy berbasis komponen nilai dan ambang 80.

Catatan integritas evidence: RPS tidak dilampirkan ulang. Untuk mata kuliah historis yang mengalami perubahan nama/kode, CPMK/SubCPMK dalam portofolio distandardisasi menggunakan RPS OBE mutakhir atau mata kuliah ekuivalen. Data nilai tetap berasal dari semester aktual. Naskah jawaban mahasiswa tidak dibuat atau direkayasa.

1. Identitas Mata Kuliah dan Penyelarasan OBE

Nama Mata Kuliah	Nonparametrics statistics dan flexible modeling
Kode	D20B.210
Angkatan	2023
Semester	2 / kode 20232
Periode	Genap 2023/2024
Mahasiswa terdaftar	21
Data nilai valid	21
RPS/acuan	RPS Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel.pdf

1.1 CPMK dan SubCPMK

CPMK	SubCPMK	Rumusan	Level
CPMK1	SubCPMK1	Menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan nonparametrik.	C4
CPMK2	SubCPMK2	Mengevaluasi dan memilih metode nonparametrik/flexible modeling yang sesuai.	C5
CPMK3	SubCPMK3	Mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis nonparametrik dengan perangkat statistika.	C6
CPMK4	SubCPMK4	Menyintesis proyek flexible modeling dan mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, serta keterbatasannya.	C6

1.2 Bahan Kajian Utama

- uji rank
- ECDF/KDE
- bootstrap
- spline/LOESS/GAM

2. Rancangan Tugas Mahasiswa

2.1 Tugas 1

Pemetaan	CPMK1 / SubCPMK1
Deskripsi	Uji perbedaan kelompok tanpa asumsi normalitas.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.2 Tugas 2

Pemetaan	CPMK2 / SubCPMK2
Deskripsi	ECDF, KDE, dan bootstrap untuk estimasi ketidakpastian.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.3 Tugas 3

Pemetaan	CPMK3 / SubCPMK3
Deskripsi	Perbandingan LOESS, spline, dan GAM.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.4 Tugas 4

Pemetaan	CPMK4 / SubCPMK4
Deskripsi	Proyek flexible modeling pada data nyata.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

3. Rubrik Penilaian

Dimensi	4 - Sangat Baik	3 - Baik	2 - Cukup	1 - Kurang	Bobot
Ketepatan konsep/metode	Tepat, lengkap, argumentatif	Tepat dengan kekurangan kecil	Sebagian tepat	Tidak tepat/tidak terjustifikasi	25%

Implementasi & validasi	Benar, reproducible, tervalidasi	Benar dengan validasi cukup	Ada kesalahan minor/validasi terbatas	Banyak kesalahan/tidak dapat direproduksi	25%
Interpretasi & ketidakpastian	Mendalam, kontekstual, membahas ketidakpastian	Benar dan cukup kontekstual	Interpretasi terbatas	Salah/tidak substantif	25%
Komunikasi & integritas	Sistematis, transparan, sumber/audit jelas	Sistematis dengan kekurangan kecil	Kurang rapi/kurang transparan	Tidak sistematis/tidak transparan	25%

4. Contoh Tugas dan Soal Sesuai CPMK/SubCPMK

No	Contoh Soal/Tugas	Model Jawaban yang Diharapkan	Pemetaan
1	Kapan Mann-Whitney tidak dapat ditafsirkan sebagai uji median?	Menjelaskan konsep/asumsi yang relevan dan memberi alasan metodologis.	CPMK1/SubCPMK1
2	Bagaimana bandwidth memengaruhi KDE?	Membandingkan alternatif, menyebut kriteria pemilihan, serta risiko pelanggaran asumsi.	CPMK2/SubCPMK2
3	Jelaskan bias-variance pada smoothing.	Menunjukkan langkah analisis/komputasi, validasi, dan interpretasi yang dapat direproduksi.	CPMK3/SubCPMK3
4	Bagaimana memvalidasi model GAM atau spline?	Mengintegrasikan hasil, ketidakpastian, keterbatasan, dan implikasi substantif.	CPMK4/SubCPMK4

5. Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi-Terendah

Status evidence: Rekap nilai tersedia. Dokumen ini tidak mengarang jawaban mahasiswa; scan/PDF jawaban asli dapat ditempel sebagai evidence tambahan.

Kategori	Mahasiswa	NPM	Total	Nilai	Tindak Lanjut Evidence
Nilai akhir tertinggi	Fariza Alamanda Putri	140720230016	92	A	Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia.
Nilai akhir terendah	WIDI WILDANI ALFARISI	140720230006	68	B	Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia.

5.1 Profil Komponen Kandidat Evidence

Kategori	Nama	QUIZ	TUGAS	UTS	UAS
Tertinggi	Fariza Alamanda Putri	95	97	80	99
Terendah	WIDI WILDANI ALFARISi	65	86	55	70

6. Evaluasi Ketercapaian CPL yang Didukung Mata Kuliah

Jumlah mahasiswa terdaftar	21
Jumlah nilai valid	21
Rata-rata nilai akhir	75.0
Minimum - maksimum	68.0 - 92.0
Persentase nilai akhir ≥ 80	23.8%

Metode evaluasi: Ambang ketercapaian individu = 80. Ketercapaian kelas dinilai tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai skor ≥ 80 . Karena arsip nilai historis belum menyimpan tagging butir-soal ke CPMK, hasil berikut merupakan proxy internal portofolio dan bukan pengganti perhitungan CPL resmi program.

6.1 Statistik Komponen Asesmen

Komponen	Rata-rata	Minimum	Maksimum	% ≥ 80
QUIZ	85.14	58.0	100.0	76.2%
TUGAS	98.05	86.0	100.0	100.0%
UTS	52.19	30.0	80.0	4.8%
UAS	77.14	61.0	99.0	33.3%
TOTAL	75.0	68.0	92.0	23.8%

6.2 Hasil Ketercapaian CPMK-CPL (Proxy)

CPL	CPMK	SubCPMK	Proxy Asesmen	Rata-rata	% ≥ 80	Status
CPL1	CPMK1	SubCPMK1	QUIZ, TUGAS, UTS	78.46	38.1%	Perlu Penguatan
CPL2	CPMK2	SubCPMK2	TUGAS, UTS	75.12	28.6%	Perlu Penguatan
CPL3	CPMK3	SubCPMK3	TUGAS	98.05	100.0%	Tercapai
CPL5	CPMK4	SubCPMK4	UAS	77.14	33.3%	Perlu Penguatan

6.3 Rencana Tindak Lanjut Continuous Improvement

Area	Temuan	Tindak Lanjut	Indikator Perbaikan
CPMK2	Ketercapaian proxy terendah (28.6%).	Tambahkan asesmen formatif, contoh kasus bertahap, dan feedback sebelum asesmen sumatif.	Persentase mahasiswa ≥ 80 meningkat pada cohort berikutnya.
UTS	Komponen UTS memiliki rata-rata relatif paling rendah.	Review kesesuaian tingkat kesulitan, scaffolding, rubrik, dan kesempatan remediasi berbasis feedback.	Rata-rata komponen dan distribusi skor membaik tanpa menurunkan standar.
Evidence OBE	Arsip historis belum sepenuhnya question-level mapped.	Mulai periode berikut beri tag CPMK/SubCPMK pada setiap butir/tugas dan simpan rubrik serta contoh jawaban.	CPL dapat dihitung langsung tanpa proxy.

7. Rekap Nilai Mahasiswa

Rekap nilai lengkap per komponen asesmen. Kolom komponen yang tidak digunakan pada mata kuliah tidak ditampilkan. Nilai K/kosong dipertahankan sebagai jejak akademik dan tidak dimasukkan ke statistik ketercapaian.

No	NPM	Nama Mahasiswa	Quiz	Tugas	UTS	UAS	Total	Nilai
1	140720230001	Aisha Kusuma Putri	90	100	45	66	70	B
2	140720230002	Zhafira Haura	90	97	45	75	73	B
3	140720230004	WANDA ALIFIA	100	97	50	64	72	B
4	140720230005	Ayu Sangrila	90	100	45	86	77	B
5	140720230006	WIDI WILDANI ALFARISI	65	86	55	70	68	B
6	140720230007	QURNIA AMANAH DWIADI	65	100	47	69	68	B
7	140720230008	AULIA RAHMAN AL MADANI	90	100	55	61	71	B
8	140720230009	Laila Budianti	90	93	45	65	68	B
9	140720230010	Dila Fitriani Azuri	90	94	75	81	83	A
10	140720230011	Hani Nurhapilah	85	100	40	71	70	B
11	140720230012	Nuzila Ismatilah	90	100	40	65	68	B
12	140720230013	Sandrina Najwa	100	100	50	85	80	A
13	140720230014	Dhanti Aurilia Pratiwi	70	100	30	91	71	B
14	140720230015	MUHAMMAD YASYFI AVICENNA	95	100	40	78	74	B
15	140720230016	Fariza Alamanda Putri	95	97	80	99	92	A
16	140720230017	MUHAMMAD RHAFI AHDIAN	58	100	64	76	75	B
17	140720230018	Najma Rafifah Putri Syallya	90	95	70	99	88	A
18	140720230019	Theresia Samaria Nauli	80	100	50	75	73	B
19	140720230020	Janatin	90	100	50	78	76	B
20	140720230021	SHABIRA ALIYA AULIYAZHAFIRA	90	100	60	74	77	B
21	140720230022	Ayu Indriani	75	100	60	92	81	A